AYOUB KHALAL

Actuariat et Data Science | Intelligence Artificielle | Infrastructure Digitale

Ifrane, Maroc | +212 614 230 328 | ayoub.khalal01@gmail.com **|** **LinkedIn:** Ayoub Khalal **|** **GitHub:** ayoubkhalal01-lab **|** **Portfolio:** ayoubkhalal.tech

RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Étudiant en Master d'Excellence Actuariat et Data Science, spécialisé en analyse de données, statistiques et intelligence artificielle appliquées à l'actuariat. Solide expertise en tarification et gestion des risques en assurance (vie, non-vie, réassurance, planification des retraites, assurance de groupe), combinée à des compétences en data science : extraction, nettoyage, transformation et visualisation de données, machine learning et modélisation prédictive avec Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn) et R. Rigueur analytique, esprit de recherche et solides bases en statistiques descriptives et inférentielles, théorie du risque et théorie de la crédibilité. Recherche activement un stage en Data Science, Intelligence Artificielle, Machine Learning ou Actuariat.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Data Science & Machine Learning: Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow, Machine Learning, Deep Learning, Big Data, extraction, nettoyage, transformation et visualisation de données, prédiction des sinistres, scoring client, segmentation
Statistiques & Actuariat: Statistiques descriptives et inférentielles, méthodes bayésiennes, analyse des séries temporelles, probabilités avancées, méthodes d'inférence statistique, théorie du risque, théorie de la décision, théorie de la crédibilité, analyse de survie, tarification en assurance, modélisation des engagements, calcul des provisions techniques
Structures algorithmiques: Listes, arbres, graphes
Systèmes & Réseaux: Linux, Windows Server, scripts Shell/PowerShell, configuration Cisco (CCNA), maintenance et sécurité LAN
Cybersécurité: Analyse des menaces, firewalls, politiques de sécurité
Cloud Computing: Azure, Google Cloud
Réglementation & Finance: Compréhension réglementaire et financière des marchés assurantiels, gestion des risques financiers et assurantiels, économétrie financière et prévision, analyse des marchés financiers, comptabilité des assurances et des banques, Financial Technology, Blockchain

OUTILS & TECHNOLOGIES

Programmation: Python, SQL, R, Java, Bash
Data Science: Jupyter, JupyterLab, Google Colab, Kaggle, Anaconda, Pandas, NumPy, SciPy, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn, Plotly, Excel, Tableau
Intelligence Artificielle: TensorFlow, PyTorch, Hugging Face, Ollama, Prompt Engineering, RAG (Retrieval-Augmented Generation), Embeddings, Bases de données vectorielles, Fine-tuning de modèles
Big Data: Apache Spark, PySpark, Apache Hadoop, HDFS, MapReduce
Actuariat: Python, SPSS, Excel, Power BI, SQL
Bases de données: MySQL
Développement Logiciel: VS Code, Git, GitHub, Docker, Windows Terminal, Ubuntu (WSL)
Réseaux & Infrastructure: Cisco Packet Tracer, GNS3, Wireshark, PuTTY, VMware, VirtualBox, OpenStack
Cloud: Azure, Azure ML, Google Cloud Platform
Déploiement: FastAPI, Flask, Streamlit

PROJETS ACADÉMIQUES & PERSONNELS

- Prévision des prix des actions NVIDIA – Modèle de prévision par séries temporelles
- Classification du risque des clients bancaires – Modèle Machine Learning de prédiction du niveau de risque client
- Assistant IA RH et Droit du travail – Agent conversationnel IA sur les questions RH et droit du travail

FORMATION

Master d'Excellence Actuariat et Data Science — FEG, Settat — *Novembre 2025*
Licence d'Excellence Actuariat et Intelligence Artificielle — FEG, Settat — *Novembre 2024 – Juin 2025*
Diplôme Infrastructure Digitale — Option Réseaux et Systèmes — OFPPT, Ifrane — *Septembre 2022 – Juin 2024*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire — GAO Tek (New York, États-Unis – Télétravail) — *Août 2026 – Novembre 2026 (en cours)*
- Participation à la collecte de données et au data mining dans le cadre des projets de l'entreprise

Stagiaire — CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale) — *Juillet 2025 – Août 2025*
- Assuré la gestion des dossiers d'assurés dans le cadre du régime de sécurité sociale
- Réalisé le contrôle et la vérification des données relatives aux assurés
- Contribué à des initiatives de digitalisation des processus administratifs

Stagiaire — Commune d'Ifrane — *Mars 2024 – Avril 2024*
- Conçu une base de données RH pour la gestion des ressources humaines
- Assuré la gestion et la maintenance des équipements réseaux
- Contribué à la sécurité du système d'information

CERTIFICATIONS

- Certiport Word Office
- Certificat d'Excellence — ISTA Ifrane

LANGUES

Arabe, Français, Anglais